MÉTODO DE EULER

Procedimiento numérico explícito de un solo paso para aproximar la solución de una ecuación diferencial ordinaria de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Utiliza la pendiente evaluada en el punto actual (x_i, y_i) para extrapolar linealmente la solución al siguiente punto mediante:

$$y_{i+1} = y_i + h * f(x_i, y_i)$$

Representa la solución mediante la recta tangente local y avanza un paso h sobre ella. Es simple y fácil de implementar, pero tiene precisión de primer orden y puede presentar errores significativos si el tamaño de paso no es suficientemente pequeño.

Análisis del error para el método de Euler

La solución numérica de las EDO implica dos tipos de error:

1. Errores de truncamiento, o de discretización, originados por la naturaleza de las técnicas empleadas para aproximar los valores de y.

2. Errores de redondeo, causados por el número limitado de cifras significativas que una computadora puede retener

Dentro de los errores de truncamiento existen dos componentes:

- Error de truncamiento local: el error que se comete en un solo paso del método.
- Error de truncamiento global: la acumulación del error local más los errores que se van propagando a lo largo de los pasos previos.

El análisis de estos errores se obtiene comparando el método de Euler con la serie de Taylor. La solución exacta puede escribirse como:

$$y_{i+1} = y_i + y_i' h + \frac{y_i''}{2} * h^2 + \ldots$$

Como $y' = f(x, y)$, esta expansión queda:

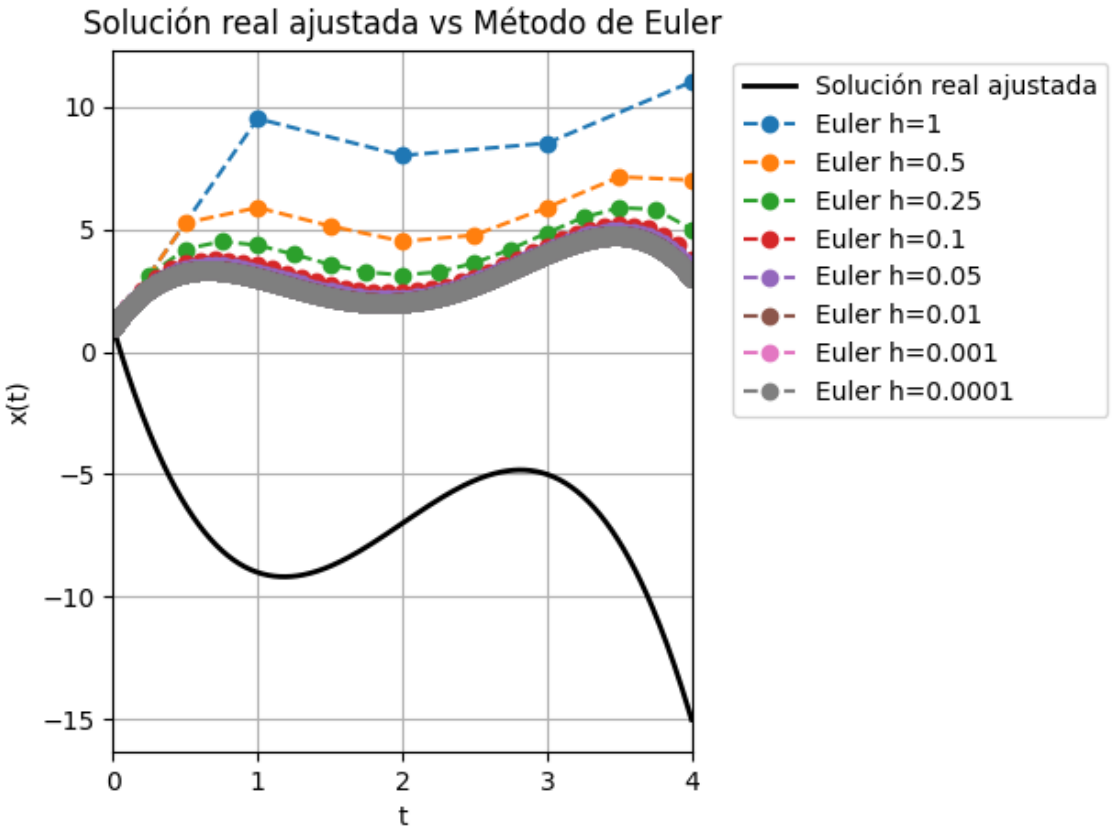
$$y_{i+1} = yi + f(xi, yi) * h + \left(\frac{f'(xi, yi)}{2}\right) * h2 + \cdots$$

El método de Euler solo conserva el primer término:

$$y_{i+1} = yi + h * f(xi, yi)$$

y descarta los términos de mayor orden.
Precisamente esta parte “dejada fuera” es lo que produce el error de truncamiento.

En resumen, el método de Euler es de primer orden porque su error total disminuye proporcionalmente al paso h (Con un h más pequeño un error menor).



Relación entre el método de Euler y la serie de Taylor

La conexión entre el método de Euler y la serie de Taylor es fundamental, porque Euler puede verse como una versión truncada de la expansión de Taylor de la solución exacta.

1. Partimos de la EDO

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Queremos aproximar el valor de la solución en $x_{i+1} = h * xi$.

2. Usamos la serie de Taylor de la solución real

La solución exacta $y(x)$, expandida alrededor de x_i, es:

$$y_{i+1} = yi + y_i' * h + \left(\frac{yi''}{!\,2}\right) * \ h2 + \cdots$$

Como $y' = f(x, y)$, tenemos:

$$y_i' = f(xi, yi)$$

Si derivamos la EDO obtenemos expresiones para y'', y^3, etc., pero eso aumenta la complejidad del método.

3. Sustituimos y_i' en la serie de Taylor

$$y_{i+1} = yi + f(xi, yi) * h + \left(\frac{y''i}{2!}\right) * h ** 2 + \cdots$$

Aquí aparece la clave:

- El primer término $y_i$es el valor anterior.
- El segundo término $f(xi, yi) * h$ describe cómo cambia la función.
- Los siguientes términos representan la curvatura real de la solución.

4. El método de Euler ignora todos los términos superiores

El método de Euler solo toma los dos primeros términos de la serie.

Esos términos ignorados son el error de truncamiento.

5. Consecuencia: el orden del método

Como Euler conserva hasta el término con hhh, y descarta a partir de h2h^2h2, se dice que es de:

- orden 1 en precisión global
- error local de orden h elevado a 2

En palabras simples:

Euler representa la solución con una recta, aunque la solución real sea curva.

Resumen conceptual

La serie de Taylor describe la solución real como una suma de términos que representan su pendiente, curvatura, cambios de curvatura, etc.
El método de Euler se queda solo con el primer término (la pendiente) y descarta los demás. Por eso es simple, pero también poco preciso y de primer orden.

Algoritmo para el método de Euler

El método de Euler es muy sencillo de programar porque todos los métodos de un paso siguen la fórmula general:

Nuevo valor = valor anterior + pendiente × tamaño de paso.

La diferencia entre métodos está en cómo se calcula la pendiente.

Si queremos integrar una ecuación como
$y'=-2x^{**}3+12x^{**}2-20x+8.5$ con $y(0) = 1$, hasta $x = 4$ y con paso $h = 0.5$, basta con aplicar esta regla en cada paso.
Un pseudocódigo simple puede reproducir la tabla de valores, pero no es muy modular y presenta problemas cuando el paso es muy pequeño:

```
#intervalo de integración

xi = 0

xf = 4

#variables iniciales

x = xi

y = 1

#establece el tamaño de paso y determina el

#número de pasos de cálculo

dx = 0.5

nc = (xf – xi)/dx

#condiciones de salida inicial

PRINT x, y

#ciclo para implementar el método de Euler

#y despliegue de resultados

DOFOR i = 1, nc
```

```
        dydx = –2x3 + 12x2 – 20x + 8.5
        y = y + dydx · dx
        x = x + dx
        PRINT x, y
END DO
```

genera demasiados valores de salida,

supone que el intervalo es divisible entre el paso,

y la operación x = x + h puede acumular errores de redondeo.

Un mejor algoritmo evita estos problemas: no muestra todos los valores calculados, permite elegir cada cuánto guardar resultados mediante un intervalo de salida xout , y almacena dichos valores en arreglos para imprimirlos o graficarlos después. Esto lo hace más flexible y preciso.

```
#Asigna valores para
y = valor inicial variable dependiente
xi = valor inicial variable independiente
xf = valor final variable independiente
dx = cálculo del tamaño de paso
xout = intervalo de salida


x = xi
m = 0
xpm = x
ypm = y
DO
        xend = x + xout
        IF (xend > xf) THEN xend = xf
        h = dx
        CALL Integrator (x, y, h, xend)
        m = m + 1
        xpm = x
        ypm = y
        IF (x >= xf) EXIT
END DO
```

Display RESULTS END